PRODUCT STRATEGY / COMPETITIVE ANALYSIS & DEVELOPMENT BLUEPRINT

# 竞品分析与开发方案设计

## 营销日周动态汇总与风险预警

从“买一张看板”到“建一套经营闭环”

**版本** V0.1 | **日期** 2026-10-24 | **交付** Web 优先（钉钉 / 企微 H5）

**适用范围** 产品 / 研发 / 数据 / 安全 / 法务 | **资料检索截止** 2026-10-24

| 13 | 19 | 20 周 |
| --- | --- | --- |
| **代表产品 / 产品组** | **重点开源项目** | **16 周功能 + 4 周试点** |
| 通用 BI、CRM 分析、营收智能、低代码与开源 BI | 从 30+ 候选中筛选，逐一核对许可证与活跃度 | 峰值 8.5 人，27–30 人月，首年 90–150 万元量级 |

**结论先行**

**不造通用 BI，不造 CRM；买数据底座与组件，自研指标语义、角色简报、风险闭环。**

市场上没有开箱即用的直接竞品，但有足够成熟的开源件，把 20 周用在该用的地方。

*“技术壁垒可以外购，产品壁垒必须自建。”*

—— 竞品分析与开发方案设计 · 第 04 章

# 00 执行摘要

这份报告回答三个问题：市场上有没有现成产品？哪些能力必须自研？如果自研，怎么在 20 周内交付一个可试点、可验收的 Web 产品？

> **结论先行**
>
> **没有开箱即用的直接竞品，但有大量可复用的底座。**建议采用“买底座、自研闭环”的混合路线：通用 BI / 数据 / 权限 / 导出用开源或采购；指标语义、角色简报、风险规则、SLA 闭环自己造。功能开发 16 周，含 30 天试运行 20 周；峰值 8.5 人、27–30 人月。

## 四个判断

01 **市场空位：**通用 BI 强在“看数”，CRM / 营收智能强在“单域闭环”，轻量工具强在“快”。没有产品同时满足：跨系统取数 × 角色化日周简报 × 6 类风险分级 × 认领 / SLA / 升级 / 关闭 × 国内 IM × 私有化。

02 **直接竞品：**Niona Reports 最接近“角色化日报”，但只支持 HubSpot、安装量 <10；观远 / 帆软有订阅和预警，停在“提醒”；销售易有 CRM 任务闭环，数据边界停在 CRM。

03 **可复用：**BI 图表、ETL、调度、SSO、授权、PDF / Excel 导出都有成熟开源件；自研这些不构成壁垒，反而拖慢上线。

04 **真壁垒：**12 项指标的统一口径、6 类风险的规则库、4 类角色的简报结构、SLA / 升级 / 闭环的审计，是采购不到、必须自己沉淀的资产。

## 三个问题，三个答案

| 买什么 | 造什么 | 怎么交付 |
|---|---|---|
| 数据接入、调度、图表、权限、导出、通知通道。<br>用 Apache / MIT 组件，别为通用能力付商业 license。 | 指标语义、简报编排、风险规则、闭环工作流。<br>这四件事决定产品上限，必须自己写。 | Web 主入口，钉钉 / 企微 H5 + 机器人卡片触达。<br>16 周功能冻结，4 周试点，邮件 / PDF 兜底。 |

## 阅读导航

| 章 | 内容 | 关键产出 | 回答的问题 |
|---|---|---|---|
| 01 | 竞品分析 | 市场地图、13 个产品对比、竞争空位 | 哪些必须做、哪些不要做 |
| 02 | Make-or-Buy | 13 项能力的自研 / 开源 / 采购决策 | 钱花在哪、团队做什么 |
| 03 | GitHub 调研 | 19 个重点项目的 stars / license / 适用性 | 选哪个、许可证怎么避坑 |
| 04 | 开发方案 | 技术路线、架构、数据流、交付、里程碑 | 20 周怎么落地 |
| 05 | 结论 | 决策请求与下一步 | 现在拍板什么 |

**文档控制：**V0.1 首版 | 2026-10-24 | 产品团队 | 竞品信息来自公开资料，未做 POC；许可证结论不构成法律意见。

# 01 竞品分析

竞品分析的目的不是列产品，而是判断：哪些能力已经商品化，哪些位置还空着，我们的钱和人也应该放在哪里。

## 1.1 竞争边界：真正的对手是“手工流程的惯性”

如果只把 BI 看板当竞品，会低估产品难度；如果只把 CRM 当竞品，会错过真正的空位。对用户来说，替代方案往往不是另一个软件，而是 Excel + 微信群 + 人工催办。

| 竞争层次 | 代表 | 用户为什么选 | 我们的应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| **直接竞品** | Niona、观远、帆软、销售易 | 功能邻近、品牌 / 交付能力 | 跨系统、角色简报、闭环、私有化做差异 |
| **替代方案** | Excel / PPT / 微信群 | 便宜、灵活、已经会用 | 自动化、时效、审计、闭环击败 |
| **潜在竞品** | 钉钉 / 企微原生卡片、CRM Copilot | 入口强、捆绑、免费 | 做深业务规则和脏活，做它们不愿做的部分 |

**结论：**短期直接竞品少，替代方案强；真正的对手是“手工流程的惯性”。产品必须比 Excel 快、比微信群有据、比人工催办更可追踪。

## 1.2 市场地图：右上角是空位

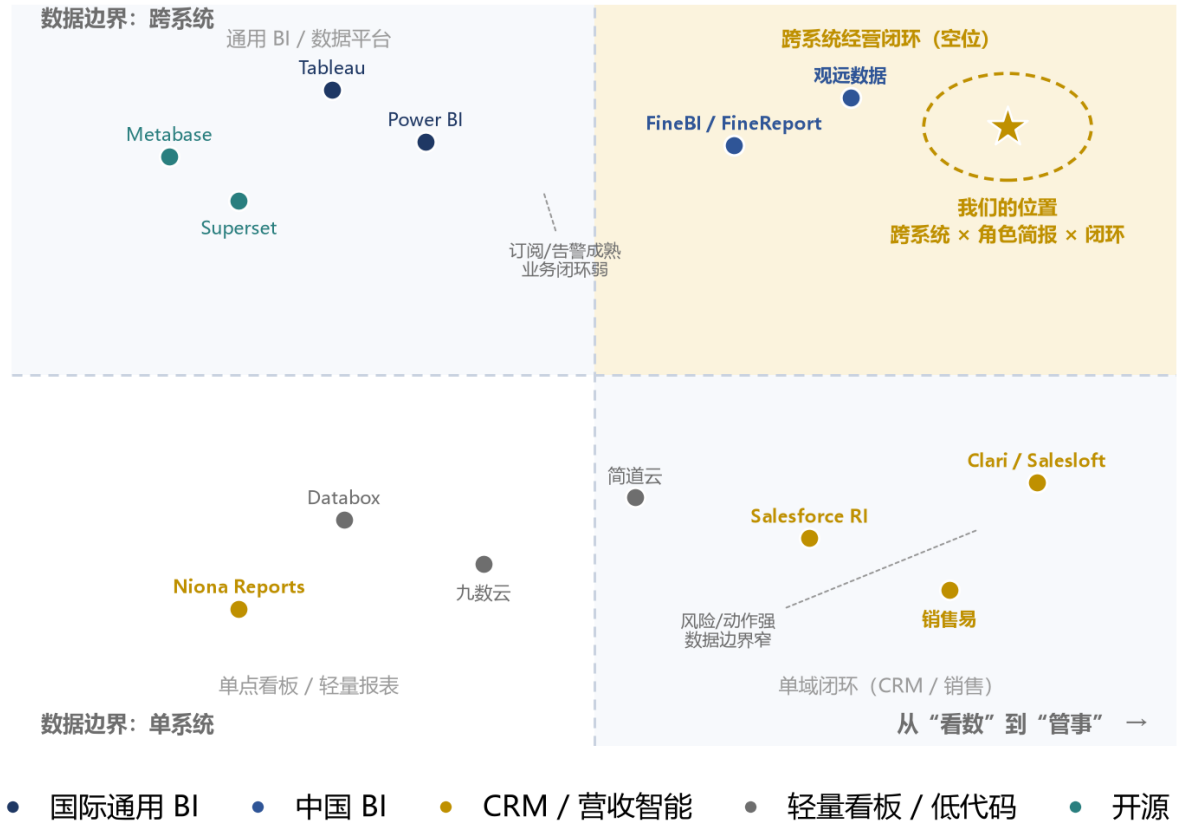



图 1 竞品地图：横轴从“看数”到“管事”，纵轴从“单系统”到“跨系统”；右上角是跨系统经营闭环的空位。

四类玩家的能力分布很清晰：通用 BI 在“跨系统 + 权限 + 私有化”上强，但缺少业务语义和闭环；CRM / 营收智能在“风险 + 动作”上强，但数据边界窄；轻量工具在“快 + 便宜”上强，但治理和复杂规则弱。

| 阵营 | 代表 | 强项 | 缺口 | 威胁度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **通用 BI** | Power BI、Tableau、FineBI、观远、Superset、Metabase | 连接、可视化、权限、订阅 | 业务语义、闭环、行业模板 | 中（常被当替代方案） |
| **CRM 原生** | Salesforce RI、销售易 | 销售过程、组织、任务 | 广告 / 财务 / 目标跨系统、国内 IM | 高（入口绑定） |
| **营收智能** | Clari / Salesloft、Niona | 预测、商机风险、动作建议 | 中国本地化、ERP / 投放、私有化 | 中高（概念领先） |
| **轻量工具** | Databox、九数云、简道云 | 快、便宜、易用 | 治理、复杂规则、闭环 | 低（切入门槛低） |
| **垂直方案** | 有赞 AI 数据分析师 | 行业模板、老板简报 | 通用营销 / 销售、私有化 | 低（行业局限） |

来源：各产品公开文档与官网，检索日期 2026-10-24；威胁度为定性判断。

## 1.3 代表产品速写：值得借鉴什么，不能学什么

### 国际通用 BI：Power BI / Tableau

订阅、阈值告警、行级权限、嵌入都很成熟，生态和连接器是最大优势。它们解决“把数看清楚”，不解决“把事管到底”：订阅是发报表，不是写结论；告警是指标异常，不是经营风险；没有认领、SLA、升级和关闭。

### 营收智能：Clari / Salesloft、Salesforce RI、Niona

把“商机风险、预测、动作建议”做得很深，尤其是风险评分、商机健康、停滞提醒和角色化摘要。共性缺口是销售单域、国外 IM、SaaS-only；Niona 的角色化日报最值得借鉴，但只在 HubSpot 生态内，安装量 <10，说明这个方向仍处早期。

### 中国 BI：帆软 FineBI / FineReport、观远数据

把国内 IM 推送、私有化、订阅 / 预警、项目交付做成了基线，值得对齐。问题是“工具太通用”：指标、规则、流程要客户自己搭，项目期长，产品上限取决于实施团队；对本项目来说，它们是替代方案，不是产品内核。

### 中国 CRM / 轻量工具：销售易、简道云、九数云、Databox

销售易的目标管理和 CRM 任务闭环、简道云的低代码配置、九数云 / Databox 的快速上线，都是可借鉴的。但数据边界、治理深度、跨系统能力不足；它们更像“单点工具”，不是“经营操作系统”。

> **速写小结**
>
> **可借鉴：**订阅 + 阈值告警、角色化摘要、风险评分、国内 IM 推送、私有化交付。
>
> **不能学：**把订阅当结论、把告警当闭环、把 CRM 当全域数据、把 BI 工具当产品。

## 1.4 功能对比矩阵：没有一行同时满足五个关键格

**图例：** ● 原生 / 强 ◐ 需配置或部分支持 ○ 弱 / 不支持。基于公开资料定性评估，未做 POC；成本为典型量级，不代表报价。

| 产品 / 产品组 | 跨系统 | 预置营销指标 | 角色化日周简报 | 国内 IM 推送 | 风险分级 | 认领 / SLA 闭环 | 行级权限 | 私有化 | 典型成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Power BI** | ● | ○ | ◐ | ○ | ◐ | ○ | ● | ◐ | 高（按用户） |
| **Tableau** | ● | ○ | ◐ | ○ | ◐ | ○ | ● | ● | 高（按用户） |
| **Databox** | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ◐ | ○ | ◐ | ○ | 中（订阅） |
| **Clari / Salesloft** | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | ◐ | ● | ○ | 高（企业） |
| **Salesforce RI** | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | ◐ | ● | ○ | 高（企业） |
| **Niona Reports** | ○ | ◐ | ● | ○ | ● | ○ | ◐ | ○ | 低（免费 / 订阅） |
| **FineBI / FineReport** | ● | ◐ | ◐ | ● | ● | ○ | ● | ● | 中高（项目） |
| **观远数据** | ● | ◐ | ◐ | ● | ● | ○ | ● | ● | 中高（项目） |
| **销售易** | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | 中高（订阅） |
| **简道云** | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ● | ● | 中（订阅） |
| **九数云** | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ○ | ◐ | ○ | 中低（订阅） |
| **Apache Superset** | ◐ | ○ | ◐ | ○ | ◐ | ○ | ● | ● | 低（开源 + 实施） |
| **Metabase** | ◐ | ○ | ◐ | ○ | ◐ | ○ | ◐ | ● | 低（开源 + 实施） |

表 1 13 个代表产品 / 产品组的能力对比。来源：各产品公开文档、应用市场页面、GitHub 仓库，检索日期 2026-10-24。

**读表结论：** 通用 BI 在“跨系统、权限、私有化”得分高，但在“角色简报、闭环”普遍弱；CRM / 营收智能在“风险分级、闭环”得分高，但“跨系统、国内 IM、私有化”弱；开源 BI 是底座，不是成品。

- **没有一行同时拿到五个关键格：** 跨系统、角色化简报、国内 IM、风险分级、认领 / SLA 闭环。这就是产品空位。
- **Niona 是最近的产品信号：** 证明“角色化日报 + 风险提醒”有需求，但 HubSpot-only、安装量小，说明市场尚未被占领。
- **中国 BI 的基线必须对齐：** 国内 IM 推送、私有化、订阅 / 预警是入场券；只做“网页看板”不够。

## 1.5 竞品启示：哪些必须做，哪些不要做

| 能力层 | 市场供给 | 建议 | 理由 |
|---|---|---|---|
| **数据连接 / 调度 / 图表 / 权限 / 导出** | 成熟 | 买 / 开源 | 不构成差异化，自研拖慢上线 |
| **12 项指标口径** | 半成熟 | 自研 | 口径是客户信任的基础，必须可解释、可版本化 |
| **角色化日周简报** | 稀缺 | 自研 | 决定用户“看不看”，是产品体验的核心 |
| **6 类风险规则库** | 半成熟 | 自研 | 决定“准不准”，需要行业知识与回测 |
| **认领 / SLA / 升级 / 关闭** | 稀缺 | 自研 | 决定“有没有用”，是经营闭环的核心 |
| **国内 IM 卡片** | 成熟 | 集成 | 不自建 IM，做官方 API 适配 |
| **CRM / ERP** | 成熟 | 集成 | 不自建源系统，只读接入 |
| **AI 摘要 / 归因** | 早期 | 二期 | 先模板化，避免幻觉；LLM 只做润色 |

### 三条不要做

**01** **不做通用自助 BI。**PRD 明确非目标，且市场红海；固定模板 + 受限下钻足够覆盖 4 类角色。

**02** **不做 CRM / ERP。**它们是数据源，不是本产品的价值；自建会陷入无底洞。

**03** **不做原生 App / 小程序。**Web + 钉钉 / 企微 H5 已覆盖；首版做原生是 ROI 最低的投入。

> **一句话**
>
> **竞品告诉我们：BI 已过剩，经营闭环稀缺；不要用自研去补通用能力，要用自研去占空位。**

## 1.6 我们的竞争定位：跨系统经营闭环

**定位句：**给四类管理者的一套跨系统经营简报与风险闭环系统——每天 08:30 把结论、Top3 和风险送到 IM，责任人 4 小时内认领，超时升级，关闭留痕。

| 维度 | 我们的定义 |
| --- | --- |
| **数据边界** | CRM + ERP / 财务 + 投放 + 目标 + HR，统一到客户 / 商机 / 合同 / 回款 |
| **用户** | 四类管理角色，不是只给销售，也不是只给老板 |
| **输出** | 角色化日 / 周简报：3 条结论 + Top3 + 风险 + 动作，不是一张看板 |
| **动作** | 6 类风险分级、责任人、SLA、两级升级、关闭留痕 |
| **交付** | PC Web + 钉钉 / 企微 H5 + 机器人卡片；可私有化 |

**三个壁垒：**口径资产（12 项指标可版本化）、工作流资产（SLA / 升级 / 审计）、使用习惯（晨会 / 周会 / IM 卡片）。这三件事越用越难替换，才是产品护城河。

# 02 Make-or-Buy：买底座，自研闭环

Make-or-Buy 不是“自己做还是买”的二选一，而是“哪一层自己做、哪一层买”。判断标准只有四个：个性化需求、可获取性、总拥有成本、整合难度；再加两个约束：战略壁垒、合规 / 数据主权。

## 2.1 决策框架：六个维度，一条规则

| 维度 | 要问的问题 | 评分 1–5 | 用法 |
|---|---|---|---|
| **个性化需求** | 是否只有我们能定义? | 5 = 强差异 | ≥4 优先自研 |
| **可获取性** | 市场是否有成熟产品 / 开源? | 5 = 很成熟 | ≥4 优先买 / 开源 |
| **整合难度** | 数据、权限、UI、运维是否复杂? | 5 = 很难 | 高则倾向买底座 |
| **总拥有成本** | 3 年许可 + 实施 + 维护 + 迁移 | 5 = 很高 | 不只看首年 |
| **战略壁垒** | 是否形成数据 / 工作流资产? | 5 = 核心 | 核心必须自研 |
| **合规 / 主权** | 是否涉及敏感数据 / 私有化? | 5 = 高 | 优先可私有化 |

**决策规则**

**差异化 ≥4 且可获取性 ≤2 → 自研；差异化 ≤2 且可获取性 ≥4 → 买 / 开源；中间地带 → 买底座 + 自研配料。**

评分用于排序和讨论，不作为财务测算；最终决策还要看数据可得性、团队能力和上线时间。

## 2.2 能力拆解与决策：13 项能力，4 造 6 开源 3 集成

| 能力 | 差异化 | 可获取 | 整合难度 | 决策 | 具体方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| **数据接入** | 2 | 4 | 3 | 开源 + 自研连接器 | SeaTunnel / DataX；CRM、ERP、广告 API 连接器自研 |
| **调度** | 1 | 5 | 2 | 开源 | DolphinScheduler；团队已用 Airflow 则沿用 |
| **数仓 / 建模** | 2 | 4 | 3 | 开源 | PostgreSQL + dbt；明细 >5,000 万行再引入 ClickHouse |
| **指标语义** | 5 | 2 | 4 | 自研 | 12 项指标 DSL + dbt + 指标 API，口径可版本化 |
| **图表 / 前端** | 1 | 5 | 2 | 开源 | Next.js + Ant Design + ECharts |
| **角色简报** | 5 | 1 | 3 | 自研 | 4 角色 × 日 / 周模板 + 结论 / Top3 / 动作 |
| **风险规则** | 5 | 2 | 4 | 自研 | 6 类 / ≥12 条 + 回测 + 影子运行 + 版本 |
| **闭环工作流** | 5 | 2 | 4 | 自研 | 状态机 + SLA 计时 + 两级升级 + 审计 |
| **权限 / 审计** | 3 | 4 | 3 | 开源 + 自研 | Keycloak + Casbin + 行级策略 + 审计日志 |
| **通知** | 2 | 5 | 3 | 集成 | 钉钉 / 企微 / 邮件适配器，不自建 IM |
| **PDF / Excel** | 1 | 5 | 1 | 开源 | Gotenberg / Playwright + openpyxl |
| **AI 摘要** | 3 | 4 | 3 | 二期外购 | 模板优先；LLM 只润色，不生成事实 |
| **CRM / ERP** | 0 | 5 | 5 | 不造 | 只读集成，不回写；源系统仍是唯一事实源 |

评分：5 = 最强 / 最难 / 最高；整合难度 5 = 最难。表 2 Make-or-Buy 能力决策矩阵。

**读表结论：**自研集中在 4 个领域（指标、简报、风险、闭环）；开源集中在 6 个底座（前端、图表、调度、集成、权限、导出）；集成集中在 3 类（源系统、IM、AI API）。

## 2.3 三条路线：为什么混合路线赢

| 路线 | 技术组合 | 周期 | 人月 | 优点 | 风险 / 结论 |
|---|---|---|---|---|---|

| 路线 | 技术组合 | 周期 | 人月 | 优点 | 风险 / 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| **全自研** | 自建 BI、调度、权限、前端、导出 | 20–24 周 | 35–45 | 完全可控、无 license | 重复造轮子、招聘难、上线慢；不推荐 |
| **全采购** | FineBI / 观远 + 定制门户 | 10–12 周 | 12–18 + 厂商 | 快、成熟、有支持 | 产品上限被锁死、许可 / 绑定、闭环仍需定制；仅适合短期 |
| **混合（推荐）** | 开源底座 + 自研产品层 | 16 周 + 4 周试点 | 27–30 | 快、可控、形成资产 | 需要架构与数据能力；推荐 |

人月为量级估算，含产品、前端、后端、数据、测试；不含企业数据治理人力。

全采购看似最快，但产品上限被厂商锁死：订阅、预警、权限都是通用能力，无法按你的 6 类风险、4 类角色、SLA 去改；深度定制又回到项目制。全自研看似最可控，但 3–4 个月会耗在权限、导出、图表、调度这些已经商品化的坑里。混合路线把“底座”变成别人的成本，把“闭环”变成自己的资产。

## 2.4 自研边界：只做四件事

01 **指标语义层。**12 项指标不是 12 个 SQL，而是一套可版本化的口径：分子 / 分母、时间窗口、组织归属、含税 / 币种、退款 / 冲减、迟到数据。所有页面、导出、预警必须引用同一套定义。

02 **简报编排。**四类角色 × 日 / 周 × 固定结构：3 条结论、指标卡、增长 / 下滑 Top3、风险 Top3、动作建议、数据说明。不是自由拖拽，而是“把结论写给人看”。

03 **风险规则库。**6 类、≥12 条；每条含规则、阈值、级别、责任人、动作模板；支持 12 个月回测、2 周影子运行、版本与灰度。规则是业务资产，不是 if-else 堆砌。

04 **闭环工作流。**待认领 → 处理中 → 已关闭 / 误报 / 长期跟踪；红 4h、橙 8h、黄 1d 认领；3 / 5 / 10 个工作日关闭；超时最多两级升级；全程审计，周报汇总闭环率。

### 同样重要的是“不做什么”

- **不做拖拽式报表设计器。**固定模板 + 受限下钻，降低交付与测试成本。
- **不做通用 BPMN。**只做风险生命周期，状态机足够；复杂审批交给 OA。
- **首版不做 AI 自动归因。**模板 / 规则先生成事实，LLM 只做润色；避免“说得像真的”。
- **不自建 CRM / ERP / IM。**只读集成，保持源系统权威。

> **Make-or-Buy 结论**
>
> **买底座、自研闭环、集成源系统。**
>
> 钱花在：数据接入与治理、产品层研发、试点运营。不花在：通用 BI license、重复造图表 / 权限 / 导出。

# 03 GitHub 开源组件调研：找底座，不找“大而全”

GitHub 调研的目标不是“找一个大而全的项目直接改”，而是找可组装的底座，并提前识别许可证风险。

## 3.1 检索方法：从 30+ 候选到 19 个重点

- **关键词：**sales analytics dashboard、revenue intelligence、business intelligence、semantic layer、workflow engine、dingtalk bot、wecom bot、html to pdf、excel export、risk alert。
- **筛选标准：**stars >1k、近 12 个月有提交、许可证明确、文档 / issue 活跃、与 PRD 能力匹配；不只看 stars。
- **结果：**30+ 候选 → 19 个重点评估。搜索“销售看板 / 销售日报”返回大量课程、演示、Streamlit 项目，不是生产级产品；这本身说明“开箱即用”的供给很少。
- **日期：**2026-10-24。stars 会变化，仅作社区热度参考；生产成熟度看 release、issue 响应、文档与许可证。

## 3.2 推荐核心组件：14 个可以进生产清单

| 层 | 仓库 | Stars | License | 最近提交 | 在本项目中的角色 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **前端框架** | vercel/next.js | 143.2k | MIT | 2026-10-24 | PC Web / H5 同构、SSR、路由 | 采用 |
| **UI 组件** | ant-design/ant-design | 99.9k | MIT | 2026-10-24 | 中后台、表格、表单、弹窗 | 采用 |
| **图表** | apache/echarts | 67.6k | Apache-2.0 | 2026-10-24 | 指标卡、趋势、漏斗、下钻图 | 采用 |
| **API** | fastapi/fastapi | 104.1k | MIT | 2026-10-24 | OpenAPI、异步、Python 数据栈 | 采用 |
| **调度** | apache/dolphinscheduler | 14.5k | Apache-2.0 | 2026-10-24 | 可视化 DAG、日批、重跑 | 采用 |
| **数据集成** | apache/seatunnel | 9.8k | Apache-2.0 | 2026-10-24 | 批量 / 增量同步、国内连接器 | 采用 |
| **数据建模** | dbt-labs/dbt | 14.1k | Apache-2.0 | 2026-10-24 | DWD / ADS、测试、文档 | 采用 |
| **SSO** | keycloak/keycloak | 37.5k | Apache-2.0 | 2026-10-24 | OIDC / SAML、组织、角色 | 采用 |
| **授权** | casbin/casbin | 20.5k | Apache-2.0 | 2026-10-21 | RBAC / ABAC、策略模型 | 采用 |
| **PDF** | gotenberg/gotenberg | 13.4k | MIT | 2026-10-24 | HTML → PDF、页眉页脚、水印 | 采用 |
| **Excel** | exceljs/exceljs | 15.5k | MIT | 2025-01 | 前端 / Node 导出；后端可用 openpyxl | 可用 |
| **缓存** | valkey-io/valkey | 27.5k | BSD-3 | 2026-10-24 | 会话、热点缓存、分布式锁 | 采用 |
| **BI 探索** | apache/superset | 75.3k | Apache-2.0 | 2026-10-24 | 内部数据分析师探索，非客户侧 | 可选 |
| **语义层** | cube-js/cube | 21.1k | Apache-2.0 | 2026-10-24 | 二期语义层 / API 备选 | 备选 |

表 3 推荐核心组件。Stars / 最近提交来自 GitHub API，检索日期 2026-10-24；License 以仓库 LICENSE 为准。

**选型逻辑：**前端和后端都选“生态大、文档好、招人容易”的框架；数据层选 Apache-2.0、可私有化、国内资料多的项目；BI 只给内部用，避免把通用 BI 变成客户侧产品。

## 3.3 备选与不建议：许可证先于功能

| 项目 | Stars | License | 用途 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| **Metabase** | 49.8k | AGPL-3.0 | 易用 BI、告警 / 订阅 | 不嵌入闭源产品；可内部试用或买商业许可 |
| **Lightdash** | 6.2k | MIT core + EE | dbt 原生 BI | 备选；注意 EE 功能边界 |

| 项目 | Stars | License | 用途 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| **Airbyte** | 22.3k | Elastic-2.0 | 600+ 连接器 | 不提供托管服务；内部使用或商业许可 |
| **n8n** | 208.4k | Sustainable Use | 自动化编排 | 不转售 / 不托管；避免产品内核 |
| **DataEase** | 24.6k | GPLv3（修改版） | 国产 BI | 不嵌入；仅独立部署参考 |
| **Twenty** | 59.6k | AGPL-3.0 | 现代 CRM | 不嵌入；可参考 UX / 数据模型 |
| **ERPNext** | 40.5k | GPL-3.0 | ERP / CRM | 仅作为客户现有系统集成，不打包 |
| **Redash** | 28.8k | BSD-2 | SQL 看板 | 维护放缓，不选 |
| **Kettle** | 8.4k | BSL 1.1 | ETL | 生产使用限制，不选 |

表 4 备选与不建议项目。AGPL / GPL / ELv2 / SUL / BSL 均需法务评审，不能只看“开源”二字。

## 3.4 推荐组合：一条能落地的技术栈

| 层 | 选型 | 理由 | 备选 |
|---|---|---|---|
| **前端** | Next.js + Ant Design + ECharts | TS 生态、SSR、组件全、图表强 | Vue / Nuxt |
| **API** | FastAPI | Python 数据栈、OpenAPI、异步 | NestJS |
| **数据** | PostgreSQL + dbt + DolphinScheduler + SeaTunnel | 成熟、可私有化、国内资料多 | Airflow + DataX |
| **语义** | 自研指标服务；Cube 二期备选 | 12 项指标简单，避免过度设计 | Cube |
| **权限** | Keycloak + Casbin + 行级策略 | 标准 SSO / RBAC / ABAC | OpenFGA |
| **导出** | Gotenberg + openpyxl | HTML→PDF、Excel、水印 | Playwright + ExcelJS |
| **通知** | 钉钉 / 企微官方 API | 原生卡片、免登、回跳 | 邮件兜底 |
| **部署** | Docker Compose → Kubernetes | 试点快、生产可扩展 | 托管 K8s |
| **监控** | Prometheus + Loki + Grafana（内部） | 标准、便宜、可观测 | 云监控 |

## 3.5 许可证风险：四条红线

| 许可证 | 代表项目 | 风险 | 使用边界 |
|---|---|---|---|
| **MIT / BSD / Apache-2.0** | Next.js、Ant Design、ECharts、FastAPI、Keycloak、Casbin、DolphinScheduler、SeaTunnel、dbt、Gotenberg、Valkey | 低 | 保留版权 / NOTICE；Apache 含专利授权，适合闭源产品 |
| **AGPL-3.0** | Metabase、Twenty、ToolJet、Grafana | 高 | 网络服务也可能触发源码披露；不嵌入闭源核心，独立进程也需法务评审 |
| **GPL-3.0** | ERPNext、DataEase（修改版） | 高 | 分发 / 链接可能传染；仅独立集成，不打包 |
| **Elastic-2.0** | Airbyte | 中高 | 禁止把产品作为托管服务提供；内部使用或商业许可 |
| **Sustainable Use** | n8n | 中高 | 限制转售 / 托管；不作为产品内核 |
| **BSL 1.1** | Kettle | 中 | 生产使用限制，直到变更日期；避免 |
| **自定义 Apache** | Dify | 中 | 多租户限制；二期若用需逐条审查 |

表 5 许可证风险清单。本报告不是法律意见；最终以法务评审和 SPDX 扫描为准。

### 合规动作

- **建立 SBOM**：每个交付版本生成软件物料清单，记录组件、版本、许可证、来源。
- **许可证扫描**：用 ScanCode / FOSSA / Syft 做 CI 门禁；AGPL / GPL / ELv2 / SUL 出现即阻断。
- **隔离与替换**：所有第三方组件通过适配层接入；关键位置保留可替换实现。

- **NOTICE 与源码义务**：Apache / BSD 保留声明；如使用 copyleft，按许可证履行源码提供义务。

> **一个原则**
>
> **能 Apache / MIT 就不 GPL；能独立进程就不链接；能替换就不深度绑定。**

## 3.6 选型检查清单：六个问题，缺一不可

| 检查项 | 必须回答 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| **许可证** | 是否 OSI？是否 copyleft？能否闭源分发 / 托管？ | 法务签字；AGPL / GPL / ELv2 / SUL 不进核心 |
| **维护** | 近 12 个月是否有 release？issue 是否响应？ | 最近提交 <6 个月；核心贡献者 ≥3 |
| **安全** | 是否有未修高危 CVE？依赖是否干净？ | 无高危未修；SBOM 可生成 |
| **可运维** | 能否私有化？监控、备份、升级是否完整？ | 有 Docker / Helm；有 runbook |
| **可替换** | 是否有适配层？数据能否导出？ | 不锁定；关键位置可替换 |
| **成本** | license + 实施 + 运维 + 迁移 | 3 年 TCO 可接受；不只看首年 |

## 3.7 开源使用清单：每个交付物用到什么

按交付物列一遍，避免“选了但没用上”或“用了却没审”。所有组件以独立进程或标准库方式接入，核心业务代码不复制开源实现。

| 交付物 | 组件 | 许可证 | 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Web 前端** | Next.js、Ant Design、ECharts | MIT / Apache-2.0 | 直接依赖，打包进前端产物 |
| **API 服务** | FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy | MIT | 后端主框架，自研业务逻辑 |
| **数据同步** | SeaTunnel、DolphinScheduler | Apache-2.0 | 独立进程，只做采集与调度 |
| **数据建模** | PostgreSQL、dbt-core | PostgreSQL / Apache-2.0 | 仓库与分析转换层 |
| **身份权限** | Keycloak、Casbin | Apache-2.0 | OIDC 登录 + 接口级鉴权 |
| **导出打印** | Gotenberg、openpyxl | MIT | 独立服务 + 报表生成库 |
| **缓存会话** | Valkey | BSD-3-Clause | 缓存、会话、限流 |
| **内部 BI** | Superset | Apache-2.0 | 仅内部分析，不对客户交付 |
| **二期可选** | Cube | Apache-2.0 | 指标语义层，MVP 不引入 |

表 5-1 开源使用清单。版本与许可证以交付时 SBOM 为准；标“二期可选”的不进入 MVP 关键路径。

# 04 开发方案设计：20 周，从数据到闭环

开发方案设计的目标不是“技术先进”，而是“20 周内可试点、可验收、可运维”。以下方案按“模块化单体 + 数据批处理 + Web 优先”组织。

## 4.1 参考与许可：借鉴思路，不复制代码

参考对象有三类：PRD V0.2（范围、角色、指标、风险、SLA）、竞品公开文档（交互与能力）、GitHub 项目（组件与许可证）。参考产品思路不等于复制代码；所有第三方代码按许可证使用，交付物附 NOTICE 与 SBOM。

| 参考 | 用途 | 许可 / 边界 |
|---|---|---|
| **PRD V0.2** | 范围、角色、12 项指标、6 类风险、SLA、验收 | 内部文档；口径以评审冻结版为准 |
| **竞品公开文档** | 订阅、预警、权限、交互、交付形态 | 只借鉴思路；不复制受版权保护的文案 / UI |
| **Apache / MIT 项目** | 代码复用、组件集成 | 保留版权 / NOTICE；Apache 含专利授权 |
| **AGPL / GPL 项目** | 参考、独立集成 | 不链接 / 不嵌入闭源核心；法务评审 |
| **字体 / 图标** | Web 字体、图标 | Noto Sans SC（OFL）/ Ant Design Icons（MIT）；不打包微软雅黑 |

## 4.2 技术路线：混合路线，模块化单体

| 路线 | 技术组合 | 周期 | 人月 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| **A 全自研** | Next.js + 自建 BI / 调度 / 权限 / 导出 | 20–24 周 | 35–45 | 不推荐：重复造轮子 |
| **B 全采购** | FineBI / 观远 + 定制门户 | 10–12 周 | 12–18 + 厂商 | 仅短期：产品上限被锁死 |
| **C 混合** | 开源底座 + 自研产品层 | 16 周 + 4 周试点 | 27–30 | 推荐：快、可控、形成资产 |

### 推荐栈

| 层 | 选型 | 理由 |
|---|---|---|
| **体验层** | Next.js 14 + Ant Design 5 + ECharts 5 | PC / H5 一套代码；SSR 首屏；组件与图表成熟 |
| **API 层** | FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy | Python 数据栈；OpenAPI 文档；异步任务 |
| **数据层** | PostgreSQL 16 + dbt + DolphinScheduler + SeaTunnel | 批处理、可重跑、可私有化；国内连接器 |
| **语义层** | 自研指标服务（MVP）；Cube（二期备选） | 12 项指标不需要完整 headless BI；避免过度设计 |
| **权限** | Keycloak + Casbin + 行级策略 | SSO / RBAC / ABAC；默认拒绝；审计 |
| **导出** | Gotenberg + openpyxl | PDF 水印、Excel 多 sheet；服务端生成 |
| **通知** | 钉钉 / 企微机器人 + 邮件 | 卡片、免登、回跳；邮件兜底 |
| **部署** | Docker Compose（试点）→ Kubernetes（生产） | 试点 1 周可上线；生产可水平扩展 |
| **监控** | Prometheus + Loki + Grafana（内部） | DAG、数据时效、推送成功率、API P95 |

### 五个关键取舍

- **不用 Superset 做客户侧。**PRD 明确不做自助 BI；两套 UI、两套权限、AGPL / 运维都不划算。Superset 只给内部数据分析师。
- **不上微服务。**模块化单体，按域拆模块；数据 worker 独立部署。8 人团队上微服务是自找麻烦。
- **首版不上 ClickHouse。**PostgreSQL 先跑；当明细 >5,000 万行或下钻 P95 >2s 时再引入。

- **首版不上 Temporal。**SLA 是简单计时；数据库状态机 + 5 分钟扫描足够。复杂审批再上工作流引擎。
- **不让 AI 生成事实。**模板 / 规则先生成数字和结论；LLM 只做润色（二期），必须可追溯。

## 4.3 系统架构：七层，一个模块化单体




图 2 系统架构：体验层、接入层、应用层、领域层、数据层、集成层、基础设施；安全与审计横切。

| 层 | 组件 | 职责 | 关键设计 |
|---|---|---|---|
| **体验层** | PC Web、钉钉 / 企微 H5、IM 卡片、邮件 / PDF | 四类角色的简报、风险、下钻、导出 | 同一路由响应式；卡片深链回 H5 |
| **接入层** | FastAPI、Keycloak、Casbin | 认证、RBAC、行级权限、限流、幂等、审计 | 默认拒绝；越权 403；导出水印 |
| **应用层** | 今日简报、风险中心、指标下钻、配置中心 | 用户旅程与页面编排 | 固定模板 + 受限下钻；不做拖拽 |
| **领域层** | 指标、简报、风险、闭环、通知 | 业务规则与状态 | 模块化单体；接口清晰；可独立测试 |
| **数据层** | ODS、DWD / ADS、指标快照、风险 / 审计 | 数据存储、计算、追溯 | batch_id；幂等 upsert；按日分区 |
| **集成层** | CRM、ERP / 财务、投放、目标、HR / IM | 只读取数、组织映射 | 适配器；限流；失败重试；不写回 |
| **基础设施** | 调度、对象存储、监控、日志 | 运行与运维 | DAG SLA；推送成功率；备份 |

### 部署单元

| 单元 | 技术 | 副本 | 说明 |
|---|---|---|---|
| **web** | Next.js | 2+ | 静态 / SSR 页面，CDN 可选 |
| **api** | FastAPI | 2+ | REST / OpenAPI；无状态 |
| **worker** | Python | 2+ | 简报生成、风险计算、导出 |
| **scheduler** | DolphinScheduler | 2 | DAG、重跑、告警 |
| **metadata** | PostgreSQL | 主备 | ODS / DWD / ADS / 风险 / 审计 |
| **cache** | Valkey | 主备 | 会话、热点、锁 |
| **object** | MinIO / S3 | — | PDF / Excel / 附件 |
| **identity** | Keycloak | 2 | SSO / OIDC |
| **olap（可选）** | ClickHouse | 2 | 大数据量下钻；首版不启用 |

### 非功能指标

| 维度 | 目标 | 验证 |
|---|---|---|
| **数据时效** | 每日 08:00 前完成；08:30 日报；周一 09:00 周报 | 连续 10 个工作日；DAG SLA 告警 |
| **推送** | 按时推送率 100%；失败重试 3 次 | 推送日志；邮件兜底 |
| **API 性能** | 常规 P95 <1s；下钻 P95 <2s | 压测：50 并发 |
| **可用性** | 06:00–10:00 ≥99.5% | 监控 + 值班 + 降级 |
| **安全** | 越权 0；敏感字段脱敏 100%；审计 ≥12 个月 | 权限矩阵、渗透测试、日志审计 |
| **恢复** | RPO ≤15 min；RTO ≤2h | 备份演练；runbook |

## 4.4 数据流：06:00 到 08:30，一条可重跑的链路

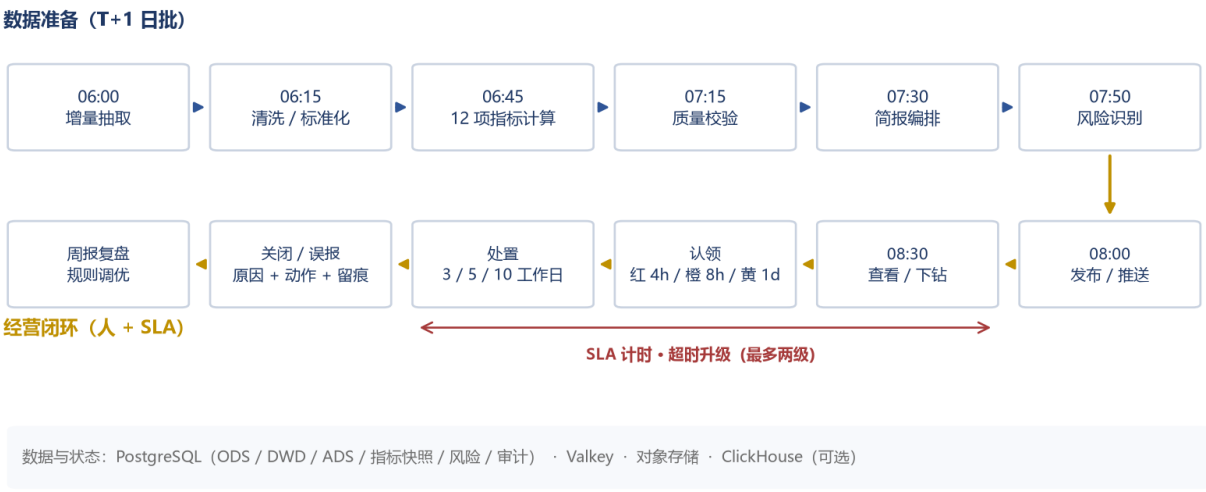



图 3 数据流：T+1 日批完成取数、指标、简报、风险；08:30 推送后进入认领、处置、关闭与周报复盘。

| # | 时点 | 步骤 | 处理 | 输出 | 失败 / 控制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | DAG 触发 | 按数据源并行抽取；增量优先；记录 batch_id | ODS 原始表 | 重试 3 次；失败告警 |
| 2 | 06:15 | 清洗 / 标准化 | 组织映射、去重、币种 / 税率、日期归属 | DWD 明细 | 异常入 quarantine |
| 3 | 06:45 | 指标计算 | 12 项指标按日 / 周 / 月、组织、渠道、人 | ADS 指标快照 | 口径版本号；可重算 |

| # | 时点 | 步骤 | 处理 | 输出 | 失败 / 控制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 07:15 | 质量校验 | 完整率、一致率、汇总-明细偏差、时效 | 质量报告 | 关键项失败阻断发布 |
| 5 | 07:30 | 简报编排 | 4 角色模板；3 结论 + 指标卡 + Top3 + 动作 | 简报快照 | 缺数提示；不以 0 代替 |
| 6 | 07:50 | 风险识别 | 6 类规则；分级、去重、责任人、动作模板 | 风险实例 | 同一对象同一规则 24h 合并 |
| 7 | 08:00 | 发布 | 冻结快照；生成 H5 / PDF / 卡片 | 发布版本 | 版本不可变；可回滚 |
| 8 | 08:30 | 推送 | 钉钉 / 企微 / 邮件；深链回 H5 | 推送日志 | 失败重试 + 邮件兜底 |
| 9 | 09:00–18:00 | 认领 / 处置 | 认领、处理、关闭 / 误报 / 长期跟踪 | 风险状态 / 审计 | SLA 计时；超时升级 |
| 10 | 次日 / 周一 | 复盘 | 闭环率、响应时长、误报原因、规则调优 | 周报 / 规则版本 | 反馈进入下一轮 |

表 6 数据流步骤。时间为默认值，可按源系统就绪时间调整；所有步骤必须可重跑、可追溯。

### 数据分层

| 层 | 内容 | 处理 | 策略 |
|---|---|---|---|
| **ODS** | 原始落库：batch_id、source、extracted_at、raw_json | 不清洗、不覆盖；可重跑 | 按日 / 源分区 |
| **DWD** | 标准化明细：线索、商机、合同、回款、费用、目标 | 去重、映射、币种 / 税率、SCD2 | dbt 模型 + 测试 |
| **ADS** | 指标快照、角色视图、风险实例、简报快照 | 按日 / 组织 / 角色预聚合 | 按日分区 |
| **DIM** | 组织、人员、客户、日期、渠道、产品 | 统一编码；历史追溯 | 每日全量 / 增量 |
| **AUDIT** | 查看、导出、认领、关闭、规则变更 | 不可篡改；保留 ≥12 个月 | 追加写 |
| **QUARANTINE** | 质量失败、字段缺失、映射失败 | 隔离 + 告警；修复后重跑 | 按批次 |

### 数据质量门禁

- **完整率 ≥98%：**核心字段（线索来源、商机金额、合同金额、回款日期、组织）不得缺失。
- **一致率 ≥99.5%：**汇总与源系统、汇总与明细偏差 ≤0.5%；连续 10 个工作日对账。
- **时效：**08:00 前完成；超时告警；关键源缺失时暂停发布，页面顶部提示影响范围。
- **不以 0 代替缺失：**缺失显示“—”，并标注数据源与影响指标；避免“看起来正常”。
- **迟到与重述：**源系统截止 24:00；06:30 后到达的数据进入次日，并在报表标注“重述”。

## 4.5 交付形式：Web 主入口，IM 触达，邮件兜底

Web 是主产品，钉钉 / 企微是触达层，邮件 / PDF 是兜底。首版不做原生 App / 小程序；同一套响应式页面覆盖 PC 与 H5，降低开发与维护成本。

| 渠道 | 内容 | 交互 | 失败兜底 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| **PC Web** | 完整简报、风险中心、下钻、配置、导出 | 1440px；Chrome / Edge 最近两个版本 | — | P0 |
| **钉钉 / 企微 H5** | 完整页面；免登；卡片深链 | 390px；WebView；手势 / 滚动优化 | 浏览器打开 | P0 |
| **IM 机器人卡片** | 3 个 KPI + 风险数 + 查看 / 认领按钮 | 卡片回调；免登回跳 | 邮件 | P0 |
| **邮件** | HTML 摘要 + PDF 附件 | 只读；深链回 H5 | — | P1 |
| **短信** | 仅红色风险提醒 | 短链 | IM | P2 |
| **原生 App / 小程序** | 首版不做 | — | — | P3 |

### 页面清单

| # | 页面 | 角色 | 关键内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登录 / SSO | 全部角色 | OIDC 免登；钉钉 / 企微内自动登录 |
| 2 | 今日简报 | 全部角色 | 3 结论、指标卡、Top3、风险、动作 |
| 3 | 周报 | 全部角色 | 周同比、目标进度、闭环率、下周重点 |
| 4 | 指标下钻 | 全部角色（按权限） | 事业部 → 部门 → 人 → 客户 / 订单 |
| 5 | 风险中心 | 管理角色 | 按级别 / 状态 / 组织 / 时间筛选 |
| 6 | 风险详情 / 处置 | 责任角色 | 认领、处理、关闭、误报、附件、审计 |
| 7 | 历史简报 | 全部角色 | 12 个月；按日 / 周检索；PDF / Excel |
| 8 | 配置中心 | 管理员 | 指标、规则、组织、模板、阈值 |
| 9 | 审计日志 | 审计 / 管理员 | 查看、导出、认领、关闭、规则变更 |
| 10 | 导出中心 | 按权限 | 异步生成；水印；下载审计 |

**权限与审计：**功能、行级、字段三层权限，默认拒绝；越权 URL / API 返回 403；手机号 / 邮箱默认脱敏；明细导出二次确认并加水印；查看、导出、指派、关闭全审计，日志保留 ≥12 个月。

## 4.6 开发里程碑：16 周功能冻结，20 周完成试点

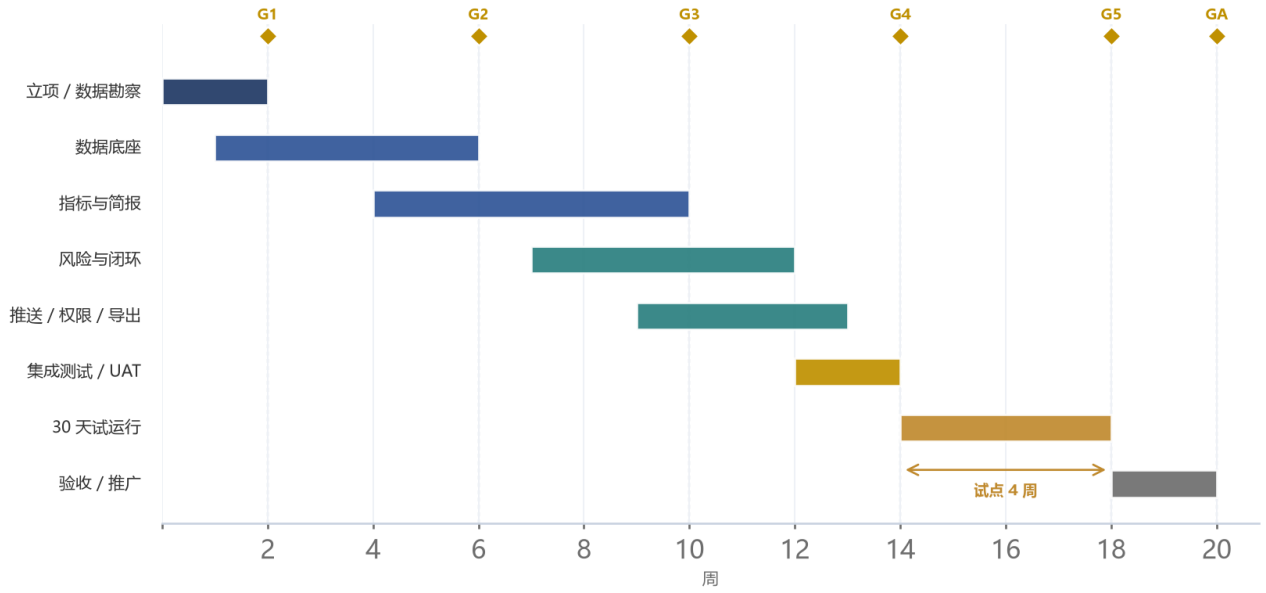



图 4 开发里程碑：W1–W14 功能开发与 UAT，W15–W18 30 天试运行，W19–W20 验收与推广。

| 阶段 | 周期 | 关键交付 | 退出标准 | FTE |
|---|---|---|---|---|
| **M0** | W1–W2 | 立项、数据勘察、环境、许可证评审 | 3 个源系统只读账号；数据 owner 确认；POC 通过 | 2 |
| **M1** | W2–W6 | ODS / DWD、dbt、质量门禁、调度 | 连续 10 个工作日对账 ≥99.5% | 4 |
| **M2** | W5–W10 | 12 项指标、4 角色简报、PC / H5 | 20 个端到端场景 ≥18 通过 | 5 |
| **M3** | W8–W12 | 6 类风险、分级、认领、SLA、升级、关闭 | 红级 4h 认领演练通过；审计完整 | 5 |
| **M4** | W10–W13 | 钉钉 / 企微卡片、SSO、行级权限、PDF / Excel | 推送 100%；越权 0；水印 / 审计通过 | 4 |
| **M5** | W13–W14 | 集成测试、性能、安全、UAT | P0 / P1 = 0；20 场景 ≥18；功能冻结 | 4 |
| **M6** | W15–W18 | 30 天试运行、培训、运营 | 精确率 ≥85%；4h 认领 ≥95%；闭环 ≥90% | 3 |
| **M7** | W19–W20 | 验收、文档、交接、推广 | 签收；runbook / 培训材料 / 监控就绪 | 3 |

表 7 开发里程碑。FTE 为峰值投入，非全程满配；W14 功能冻结，之后只修缺陷与试点问题。

### 关键路径与 Go / No-Go

- **关键路径：**数据源权限 → 10 日对账 → 风险回测 → 试点。数据接入晚一周，整体晚一周；不要先做 UI 再等数据。
- **G1（W2）：**3 个源系统只读账号 + 数据 owner 到位；否则暂停，不要“先写页面”。
- **G2（W6）：**10 日对账 ≥99.5%；否则不加功能，先修数据。
- **G3（W10）：**20 个端到端场景 ≥18；否则砍 P2，保 Must have。
- **G4（W14）：**P0 / P1 = 0；否则推迟试点，不带病上线。
- **G5（W18）：**精确率 ≥85%、4h 认领 ≥95%、闭环 ≥90%；否则延长试点 2 周，调规则。

## 4.7 团队与投入：8.5 人峰值，27–30 人月

| 角色 | FTE | 职责 |
|---|---|---|
| **产品 / 项目** | 1.0 | 范围、需求、指标口径、风险规则、试点运营、验收 |
| **前端** | 2.0 | PC / H5、简报、风险中心、下钻、配置、导出 |
| **后端** | 2.0 | API、权限、简报、风险、闭环、通知、审计 |
| **数据工程** | 1.5 | 连接器、ODS / DWD、dbt、质量、调度、对账 |
| **测试** | 1.0 | 场景、权限、数据、性能、安全、UAT |
| **UX / UI** | 0.5 | 信息架构、关键页面、设计规范、可用性测试 |
| **运维 / 安全** | 0.5 | 环境、部署、监控、备份、渗透配合 |
| **合计** | 8.5 | 核心 8 人 + 0.5 共享；峰值出现在 W8–W13 |

| 阶段 | 人周 | 构成 |
|---|---|---|
| **M0** | 4 | 产品 1 + 数据 0.5 + 架构 0.5，2 周 |
| **M1** | 16 | 数据 2 + 后端 1 + 测试 1，4 周 |
| **M2** | 30 | 产品 1 + 前端 2 + 后端 1 + 数据 1，6 周 |
| **M3** | 25 | 产品 1 + 后端 2 + 前端 1 + 数据 1，5 周 |
| **M4** | 16 | 前端 1 + 后端 1 + 测试 1 + 运维 1，4 周 |
| **M5** | 8 | 测试 2 + 前端 1 + 后端 1，2 周 |
| **M6** | 12 | 产品 1 + 数据 1 + 测试 1，4 周 |
| **M7** | 6 | 产品 1 + 后端 1 + 运维 1，2 周 |
| **合计** | 117 | 约 27 人月（117 ÷ 4.33） |

| 科目 | 数量 | 金额（万元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| **研发人力** | 27–30 人月 | 80–120 | 按 3–4 万元 / 人月（含税、社保、管理摊分） |
| **软件许可** | 0–20 | 0–20 | 开源为主；可选商业支持 / 商业组件 |
| **云资源 / 短信** | 1 年 | 3–8 | 试点规模；不含大促峰值 |
| **培训 / 实施** | 1 次 | 5–10 | 四类角色培训、试点陪跑、文档 |
| **首年合计** | — | 90–150 | 粗略量级，用于立项讨论，不作为报价 |

假设：人月成本 3–4 万元；不含 CRM / ERP 改造、企业内部数据治理人力、硬件采购。

## 4.8 风险与对策：数据与 adoption 是一票否决

| 风险 | 概率 | 影响 | 触发 / 信号 | 对策 | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| **数据源拿不到 / 权限不足** | 高 | 高 | W2 未拿到只读账号 | 高管 sponsor；数据 owner；导出兜底；先接 1 个源做 POC | 产品 + IT |
| **口径不一致** | 高 | 高 | 10 日对账 <99.5% | 指标字典；数据契约；并行对账；差异归零再上线 | 数据 |
| **风险误报** | 高 | 中 | 试点精确率 <85% | 12 个月回测；2 周影子运行；阈值可调；误报原因回收 | 产品 + 数据 |
| **用户不用** | 中 | 高 | 打开率 <60% | 晨会必看；IM 卡片；管理者推动；培训；试点 KPI | 产品 |
| **进度延期** | 中 | 高 | G2 / G3 未通过 | MVP 冻结；砍 P2；关键路径加人；每周 burn-down | PM |
| **越权 / 泄露** | 低 | 高 | 渗透或审计发现 | 默认拒绝；行级权限；脱敏；水印；审计；渗透测试 | 安全 |
| **开源许可证** | 中 | 中 | 法务 flagged | 许可证清单；SBOM；隔离；替换；法务签字 | 法务 + 架构 |
| **IM API 变化** | 低 | 中 | 推送失败率上升 | 适配器；重试；邮件兜底；监控 | 后端 |
| **性能不足** | 中 | 中 | 下钻 P95 >2s | 预聚合；缓存；索引；ClickHouse（可选） | 数据 |
| **关键人依赖** | 中 | 高 | 单点故障 | 结对；文档；code review；轮值 | PM |

表 8 风险登记册。概率 / 影响为定性判断；Top 3 为数据源、口径、用户 adoption。

> **Top 3 一票否决**
>
> **数据源权限、口径对账、用户 adoption 是三个一票否决项；代码风险反而可控。**
>
> 如果 W2 拿不到 3 个源系统的只读账号，不要启动 20 周计划；先解决数据，再谈功能。

## 4.9 试点运营：30 天怎么跑

试点不是“上线看看”，而是用 30 天验证三件事：数据准不准、风险准不准、人用不用。建议选 1 个事业部 + 2 个部门，覆盖四类角色，按四周节奏推进。

| 节奏 | 动作 | 产出 |
|---|---|---|
| **第 1 周** | 影子运行：只推送、不考核 | 验证数据与推送；收集误报 |
| **第 2 周** | 认领演练：红级 4h、橙级 8h | 验证 SLA、升级、回跳 |
| **第 3 周** | 规则调优：阈值、责任人、动作模板 | 误报率下降；闭环率提升 |
| **第 4 周** | 复盘验收：数据、风险、adoption | 达标转推广；不达标延长 2 周 |

# 05 结论与下一步

这份报告的最终建议不是“做一个更好的 BI”，而是“做一套把数据变成动作的经营闭环”。

### 五个结论

01 **市场空位成立：**跨系统 × 角色简报 × 风险分级 × SLA 闭环 × 国内 IM × 私有化，没有产品同时满足。

02 **路线成立：**买底座、自研闭环；16 周功能 + 4 周试点；8.5 人峰值、27–30 人月。

03 **技术成立：**Next.js + FastAPI + PostgreSQL + dbt + DolphinScheduler + SeaTunnel + Keycloak + Casbin + ECharts；Superset 只给内部。

04 **投入成立：**首年 90–150 万元量级；相比买商业 BI + 定制项目，钱花在可复用的产品资产上。

05 **风险成立：**真正的风险是数据源权限、口径对账、用户 adoption，不是代码；用 Gate 管理，不要用加班管理。

## 下一步 4 周

| 周 | 动作 | 产出 | 负责 |
|---|---|---|---|
| **W0** | 立项：确认范围、预算、sponsor；访谈四类角色；发数据源清单 | 项目章程；数据源清单；访谈纪要 | 产品 |
| **W1** | 数据勘察：3 个源系统只读账号；字段映射；POC 取数；IM 应用注册 | 字段映射表；POC 报告；应用凭证 | 数据 + IT |
| **W2** | 指标字典 v1；风险规则工作坊；架构评审；许可证评审 | 指标字典；规则清单；架构决议 | 产品 + 架构 |
| **W3** | 可点击原型；试点用户名单；验收方案；项目计划基线 | 原型；试点名单；验收计划 | 产品 + UX |

## 30 天试点成功标准

| 指标 | 目标 | 口径 |
|---|---|---|
| **日报 / 周报按时推送率** | 100% | 推送日志 |
| **数据准确率** | ≥99.5% | 连续 10 个工作日对账 |
| **预警精确率** | ≥85% | 试点期风险实例 |
| **高风险 4 小时认领率** | ≥95% | 风险审计日志 |
| **风险闭环率** | ≥90% | 关闭 / 长期跟踪 |
| **误报率** | ≤15% | 误报 / 全部预警 |

**决策请求**

**批准混合路线；批准 8.5 人峰值、20 周计划；指定一位高管 sponsor 解决数据源权限；在 W2 前完成 3 个源系统只读账号。**

如果只同意一件事：先批数据接入与指标对账，不要先批大屏。数据不通，做出来的只是“好看的报表”。

*“技术壁垒可以外购，产品壁垒必须自建。”*

—— 竞品分析与开发方案设计 · V0.1

# A 附录 A 12 项指标字典（v1.0）

口径是产品的“法律”。以下为默认定义，评审冻结后版本化；任何变更需产品、数据、财务三方确认，并在报表标注口径版本。

| 指标 | 定义 / 公式 | 维度 | 数据源 |
|---|---|---|---|
| **新增线索数** | 统计周期内创建的线索数；按线索 ID 去重，剔除测试 / 重复 | 时间、组织、渠道、负责人 | CRM |
| **有效线索率** | 有效线索数 ÷ 新增线索数；有效定义由 MQL / SQL 规则确定 | 时间、组织、渠道、负责人 | CRM |
| **线索转化率** | 转为商机的线索数 ÷ 有效线索数 | 时间、组织、渠道、负责人 | CRM |
| **跟进次数** | 统计周期内有效跟进记录数；电话 / 拜访 / 邮件 / 企微，按客户 + 日去重 | 时间、组织、人、客户 | CRM |
| **新增商机数** | 新建商机数；按商机 ID 去重 | 时间、组织、渠道、负责人 | CRM |
| **商机金额** | 新建商机金额；统一币种 / 含税口径；按预计成交日期归属 | 时间、组织、渠道、负责人 | CRM |
| **赢单率** | 赢单商机数 ÷（赢单 + 输单）商机数；排除仍在推进的商机 | 时间、组织、人 | CRM |
| **签约额** | 合同金额；含税 / 不含税口径统一；按签约日期归属 | 时间、组织、产品、客户 | CRM / ERP |
| **回款额** | 财务到账金额；按到账日期；退款冲减 | 时间、组织、客户 | ERP / 财务 |
| **目标完成率** | 实际签约额 ÷ 目标签约额；目标按组织 / 月 / 年 | 时间、组织 | 目标系统 |
| **营销费用** | 投放费用 + 活动费用；按费用发生日期；统一币种 | 时间、渠道、活动 | 投放 / 财务 |
| **营销 ROI** | 签约额 ÷ 营销费用；首版用签约额，二期可换毛利 | 时间、渠道、活动 | CRM / 财务 |

表 A1 指标字典 v1.0。所有指标支持日 / 周 / 月、同比 / 环比、组织 / 渠道 / 人；汇总与明细必须可对账。

**口径治理：**每个指标有 owner、版本、生效日期、变更记录；报表页脚展示“口径 v1.0”；口径变更不追溯已发布历史，除非明确重述。

### 指标与风险规则的映射

| 风险类型 | 依赖指标 | 主要维度 |
|---|---|---|
| **目标缺口** | 目标完成率、签约额、时间进度 | 按组织 / 月 / 年 |
| **业绩下滑** | 日 / 周签约额、同比 / 环比 | 按组织 / 渠道 |
| **线索异常** | 新增线索数、有效线索率、线索转化率 | 按渠道 / 投放活动 |
| **商机覆盖** | 商机金额、新增商机数、赢单率 | 按组织 / 负责人 |
| **大客户流失** | 商机金额、跟进次数、客户维度 | 按客户 / 负责人 |
| **订单 / 回款** | 签约额、回款额、订单取消 | 按客户 / 合同 |

# B 附录 B 6 类风险规则（默认值）

规则是业务资产，不是 if-else 堆砌。以下为默认阈值，上线前需用 12 个月历史数据回测；所有阈值可配置、可灰度、可版本化。

| 类型 | 默认触发条件（可配置） | 默认级别 | 责任 / 动作 |
|---|---|---|---|
| **目标缺口** | 时间进度 − 完成进度 ≥3 / 8 / 15 个百分点 | 黄 / 橙 / 红 | 部门经理 / 事业部 / 销售总监；补动作计划 |
| **业绩下滑** | 日签约额连续 2 天环比下降 ≥20% / 30% | 橙 / 红 | 部门经理；排查商机 / 渠道 / 大客户 |
| **线索异常** | 周新增线索环比降 ≥30%（橙）；线索转化率环比降 ≥20%（黄） | 橙 / 黄 | 市场负责人；检查投放 / 渠道质量 |
| **商机覆盖** | 管道金额 ÷ 目标 < 2.5 倍 | 橙 | 销售经理；补商机 / 提前推进 |
| **大客户流失** | 30 天未跟进且商机金额 ≥50 万元 | 红 | 客户负责人 + 事业部；48h 内拜访 |
| **订单 / 回款** | 单笔取消 ≥50 万元；或回款逾期 ≥30 天 | 红 | 销售 + 财务；止损 / 催收 / 升级 |

表 B1 风险规则默认值。同一对象同一规则 24 小时内合并；红级同步销售总监，影响金额 ≥100 万元加推总经理。

**SLA：**红 4 小时认领 / 3 个工作日关闭；橙 8 小时 / 5 个工作日；黄 1 个工作日 / 10 个工作日。超时未认领自动升级，最多两级，最终进入总经理风险池。

**误报治理：**关闭时必填原因、动作、结果；每周复盘误报 Top3；连续两周误报率 >15% 的规则自动降级或停用，待回测后重启。

### 规则配置字段

| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| **rule_id** | 规则唯一标识 | R-TARGET-GAP-01 |
| **object_type** | 作用对象 | dept / owner / customer / order |
| **condition** | 触发表达式 | time_progress - completion >= 0.08 |
| **level** | 默认级别 | 橙 / 红 / 黄 |
| **owner_rule** | 责任映射 | 部门经理 / 事业部 / 销售总监 |
| **action_template** | 动作模板 | 补动作计划 / 拜访 / 催收 |
| **dedup_window** | 合并窗口 | 24h |
| **version** | 版本 / 生效日期 | v1.0 / 2026-11-01 |

# C 附录 C 参考资料与许可证

以下资料检索截止 2026-10-24。产品功能与许可证可能变化；选型前需再次核对官方文档与仓库 LICENSE。


[1] 本产品 PRD V0.2 简化版（内部文档，2026-10-24）

[2] Microsoft Power BI 文档 https://learn.microsoft.com/power-bi/

[3] Tableau Help（订阅、告警、权限） https://help.tableau.com/

[4] Databox（KPI 看板、Goals、告警） https://databox.com/

[5] Clari（Forecast / Revenue Intelligence） https://www.clari.com/

[6] Salesforce Revenue Intelligence https://www.salesforce.com/sales/analytics/revenue-intelligence/

[7] Niona Reports（HubSpot Marketplace） https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/niona-reports

[8] 帆软 FineBI / FineReport https://www.fanruan.com/

[9] 观远数据 https://www.guandata.com/

[10] 销售易 https://www.xiaoshouyi.com/

[11] 简道云 https://www.jiandaoyun.com/

[12] 九数云 https://www.jiushuyun.com/

[13] Apache Superset https://superset.apache.org/

[14] Metabase https://www.metabase.com/

[15] GitHub（组件仓库见 3.2 / 3.3 表） https://github.com/

[16] Apache License 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

[17] GNU AGPL-3.0 https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html

[18] Elastic License 2.0 https://www.elastic.co/licensing/elastic-license

[19] n8n Sustainable Use License https://docs.n8n.io/sustainable-use-license/

[20] SPDX License List https://spdx.org/licenses/

[21] 钉钉开放平台 https://open.dingtalk.com/

[22] 企业微信开放平台 https://developer.work.weixin.qq.com/

[23] dbt https://www.getdbt.com/

[24] Apache DolphinScheduler https://dolphinscheduler.apache.org/

[25] Apache SeaTunnel https://seatunnel.apache.org/

[26] Keycloak https://www.keycloak.org/

[27] Casbin https://casbin.org/

[28] Gotenberg https://gotenberg.dev/


**免责声明：**本报告中的竞品功能、价格量级、许可证结论均来自公开资料与定性评估，未进行商业 POC；不构成法律意见。最终选型以试用、法务评审和合同为准。